

비신호 횡단보도의 개인과 군집이동에 따른 보행자와 차량의 임계간격연구

곽민재

Kwak, Minjae

중앙대학교 도시시스템공학과

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

중앙대학교 병원 앞 비신호 횡단보도를 건널 때, 차량이 가까워서 자칫 위험한 상황임에도 불구하고 횡단하는 보행자를 볼 수 있다. 한국교통안전공단에 따르면 횡단보도에 사람이 건너고 있어도 운전자의 46%는 감속하지 않는다는 연구결과를 도출했다. 이는 차량이 제한속도를 준수하는 것도 중요하지만, 보행자가 차량과의 안전간격을 판단하는 것도 중요하다는 점이 지적된다.

또한, 비신호 횡단보도를 횡단할 때에는 신호 횡단보도와 달리 기계적인 설비 없이 안전표지판과 노면 표시에 의존한 횡단을 해야 된다. 이는 정해진 규칙에 따라 횡단하지 않기 때문에 사고로 이어질 가능성이 높다. 따라서, 사고가 많이 발생하는 원인 중 하나는 보행자가 횡단보도를 건너는 동안 다가오는 차량과의 안전간격을 판단하지 못함에 있다. 그러나 한국에서는 차량의 속도제한과 보행 신호 산정에 치중되어 있기 때문에 보행자와 차량 간의 임계간격에 관한 연구가 없는 실정이다.

본 연구의 목적은 한국에서의 차량의 속도와 거리에 따른 보행자와 차량의 임계간격과 개인 보행자와 집단 보행자의 횡단행태 차이점을 비교하는 것이다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

본 연구에서는 비신호 횡단보도에 관해 연구한 국내외 선행연구를 검토하여 차량과 보행자 사이에서 발생 가능한 상황과 그에 따른 개념을 파악하고 직접 실험하여 연구를 설계하고자 한다.

이를 위해서 첫 번째, 비신호 횡단보도에서 발생할 수 있는 상황을 유형화하고, 실험 데이터 판별기준을 마련한다. 두 번째, 주변 환경과 차량 및 보행자의 밀도를 고려하여 적합한 횡단보도를 선정하고 실험계획을 세운다. 마지막으로, 실험 데이터를 차량 및 보행자로 나누고 이의 관계성에 관해 분석하여 보행자의 횡단 알고리즘을 파악하고자 한다.

1.3. 선행연구

비신호 횡단보도에서 발생하는 차량과 보행자 간의 임계간격에 관한 연구를 살펴보면, 신호등이 대체로 없는 인도에서 해당 연구가 진행되었다. Critical gap estimation for pedestrians at uncontrolled mid-block crossings on high-speed arterials (Digvijay S. Pawar 외, 2016)의 연구는 보행자의 횡단 유무 결정과 차량의 속도, 거리, 종류에 따라 차량과 보행자의 상충분석과 보행자의 임계간격을 구했다. 실험은 동영상 촬영하고, 150m를 5m 간격으로 나눠서 차량의 거리와 속도를 측정하고 보행자의 횡단유무를 분석하였다. 또한, Raff's, logit, maximum likelihood, Ashworth의 4가지 방법으로 보행자의 임계간격을 계산하고 비교하였다. 이론적으로

제시한 보행자의 임계간격과 실제 실험결과와의 차이점이 존재한다는 결론을 도출하였다. 그러나 이를 고속도로에서 진행하였으며, 개인 보행자의 임계간격에 대해서만 연구하여 한국에 적용하기에 부족한 실정이다. 따라서 선행연구를 발전시켜 한국에 적합한 보행자 임계간격을 연구하고, 개인보행자 뿐만 아니라 군집으로 이동하는 집단보행자 또한 연구대상에 포함하고자 한다.

2. 관찰데이터

2.1. 대상지 선정기준 및 소개

본 연구는 아래와 같은 대상지 선정기준을 통해 보라매병원역 근처 왕복 4차로 비신호 횡단보도를 선정하였다. 대상지는 2021년 TAAS에서 보행자 사고 다발지역으로 선정된 이력이 있기 때문에 보행자와 차량의 상충이 많이 발생할 것이라 판단하였다. 해당 실험은 4/3~4/10 17시간 8분 5초를 롯데타워 높이 45m 지점에서 촬영하여 916개의 촬영데이터를 수집하였다.

- ① 양방통행인 왕복 4차로
- ② 적절한 교통량과 보행량이 있는 횡단보도
- ③ 50m 이내 교차로가 없는 횡단보도
- ④ 카메라로 촬영하기 용이한 횡단보도
- ⑤ 관측지점에 버스정류장이 없는 횡단보도
- ⑥ 육교나 나무 등 보행자 시야 방해 요소가 적은 횡단보도
- ⑦ 중앙 버스전용차로가 없는 횡단보도
- ⑧ 무단횡단이 발생하지 않도록 교통안전시설이 주변에 설치된 횡단보도
- ⑨ 일시정지 신호판이 없는 횡단보도

2.2. 관찰 데이터 수집

1) 데이터 수집기준

현장답사를 통해 지형지물 간 거리측정, 지형지물(중앙분리대, 가로수 등)을 이용하여 1m 간격을 영상 속에 표현했다.



<그림 1>

2) 데이터 수집개념

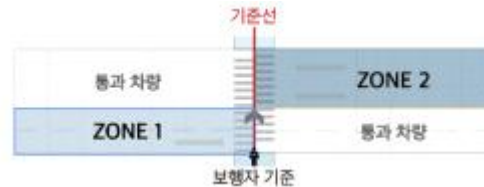
보행자와 차량과의 상충 상황에서 나타날 수 있는 2가지 개념을 활용하여 데이터 수집을 진행하였다. 먼저, Critical lag (임계간격)은 보행자와 첫 번째 차량 간의 간격(m)을 나타낸다. 다음으로, Critical gap (임계차간시간)은 보행자가 횡단하기 전의 앞 차량과 뒷 차량의 사이의 시간 간격을 나타낸다. 해당 연구에서는 보행자를 횡단보도 중앙선을 기준으로 설정하였다.

3) 데이터 판별기준

데이터 수집기준을 활용하여 아래 <그림 2>와 같이 횡단보도를 개념화하여 나타냈다. 이때, Lag는 기준선과 차량 간의 간격이고, Gap은 차량과 차량 간의 간격이라 한다. 보행자를 기준으로 가까운 두 차로가 Zone1, 먼 두 차로를 Zone2라고 한다. 이

때, 횡단 전에 보행자는 Zone1의 Lag, 즉 보행자와 차량 간 간격을 판단하고, 횡단 중에는 Zone2에서 다가오는 차량인 Lag과 차량과 차량 간의 간격인 Gap을 판단한다고 볼 수 있다. 따라서 보행자를 나타내는 기준선과 차량 간의 간격, 그에 따른 속력, 시간을 측정하였다.

Zone1에서는 보행자가 다가오는 차량만 인지가능하기 때문에 Critical lag만 관찰 가능합니다. 횡단을 시작하면 보행자는 Zone2에서 다가오는 차량과 차량 간의 간격을 인지가능하기 때문에 횡단 중 Critical lag 및 Critical gap 모두 관찰 가능하다.



<그림 2>

4) 측정 및 수집 데이터

횡단보도 앞 2m을 횡단 할 의지가 있는 보행자라고 판단하였고, 보행자의 횡단 기작은 3가지 횡단전(Lag측정), 횡단 중(Gap측정), 횡단중(Lag측정)로 나눌 수 있다. 이러한 보행자를 1명이면 개인보행자, 동행자 2명 이상이면 집단보행자로 판단했다. 또한, Lane 1은 보행자와 가까운 차선, Lane 2는 보행자와 멀리 떨어진 차선이다.

① 횡단 전 (Lag 측정)

보행자가 대기 공간에서 대기할 때에는 보행자 시각에서 보이는 차량인 Zone1에서 통과 차량을 제외하고 좌측 두 차선의 Lag를 판단하는데, 보행자가 대기 공간에서 대기하면 Reject 했다고 판단하였으며, 보행자가 대기 공간에서 출발하면 Accept 했다고 판단하였다. 그에 따른 개념도는 <그림 3>과 같고, 횡단 전에 수집 가능한 데이터는 <표 1>에서 확인할 수 있다.



<그림 3>

<표1> 횡단 전에서의 수집데이터

기준	보행자 (개인/집단)	차량(Lane1)		차량(Lane2)	
Reject	대기 시간	접근속도	기준선~거리	접근속도	기준선~거리
Accept	횡단 시간	접근속도	기준선~거리	접근속도	기준선~거리

② 횡단 중 (Gap 측정)

보행자가 Zone1을 횡단 중에 보행자 시각에서 보이는 차량인 Zone2에서 지나가는 차량들의 Gap을 판단하는데, 보행자가 차량 간의 간격을 거부하면 Reject 했다고 판단하였으며, 보행자가 차량 간의 간격을 수락하면 Accept 했다고 판단하였다. 그에 따른 개념도는 <그림 4>과 같고, 횡단 중에 수집 가능한 데이터는 <표 2>에서 확인할 수 있다.

<그림 4>

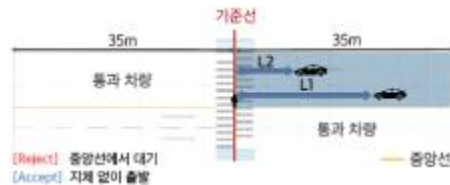


<표2> 횡단 중에서의 수집데이터

기준	보행자 (개인/집단)	차량(Lane1)		차량(Lane2)	
Reject	횡단하지 않은 차량간격	앞차량시간	뒷차량시간	앞차량시간	뒷차량시간
Accept	횡단한 차량간격	앞차량시간	뒷차량시간	앞차량시간	뒷차량시간

③ 횡단 중(Lag 측정)

보행자가 Zone1을 통과하여 보행자 시각에서 보이는 차량인 Zone2에서 통과 차량을 제외하고 우측 두 차선의 Lag를 판단하는데, 보행자가 중앙선에서 멈춰 대기할 때에는 Reject 했다고 판단하였으며, 보행자가 지체 없이 출발하면 Accept 했다고 판단하였다. 그에 따른 개념도는 <그림 5>과 같고, 횡단 전에 수집 가능한 데이터는 <표 3>에서 확인할 수 있다.



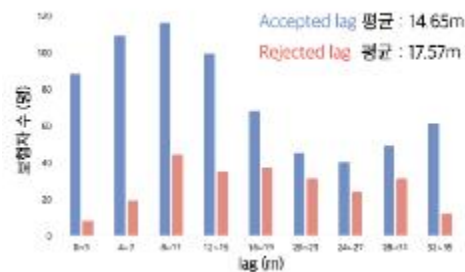
<그림 5>

<표3> 횡단 중에서의 수집데이터

기준	보행자 (개인/집단)	차량(Lane1)		차량(Lane2)	
Reject	대기 시간(정지)	접근속도	기준선~거리	접근속도	기준선~거리
Accept	횡단 시간 (정지X)	접근속도	기준선~거리	접근속도	기준선~거리

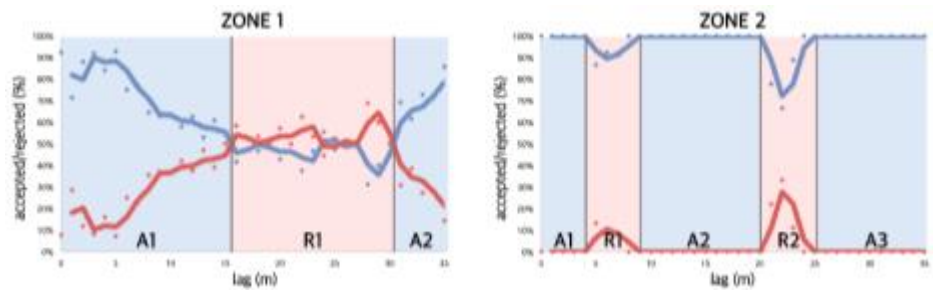
3. 연구결과 및 분석

측정한 전체보행자 Lag은 다음<그림6>과 같다.



<그림 6>

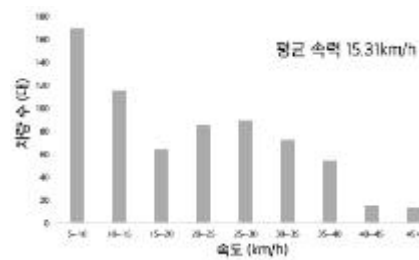
전체 데이터(916개)의 약 74%(675개)가 Accept, 26%(241개)이 Reject를 했다. 이를 통해 보행자가 더 짧은 거리에서 횡단하려 하는 경향이 보인다는 것을 알 수 있다. 이를 Zone1, Zone2로 나눠서 보면 다음 <그림7>과 같다.



<그림7>

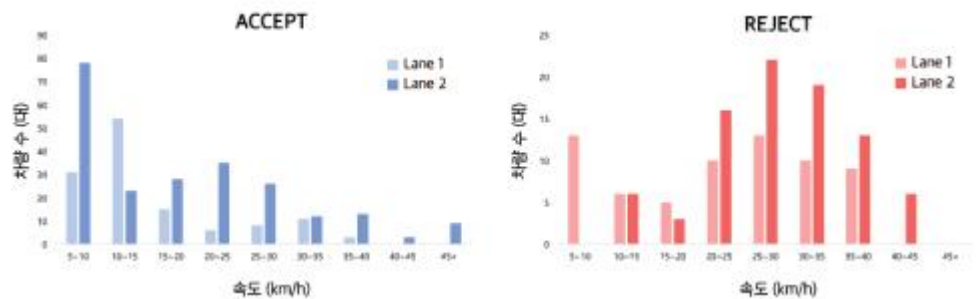
Zone1 에서는 15.6m~30.3m 사이 Reject를 많이 하는데 보행자가 차량을 고려하여 횡단한다는 것을 알 수 있다. 또한, Zone2 에서는 대체는 Accept하고, 특히 4m~9m 와 20m~25m구간에서 Reject를 더 많이 한다. 운전자가 보행자를 보고 차량의 속도를 줄이거나 양보한다는 것을 알 수 있다.

전체 차량 속도는 다음 <그림8>과 같다.



<그림8>

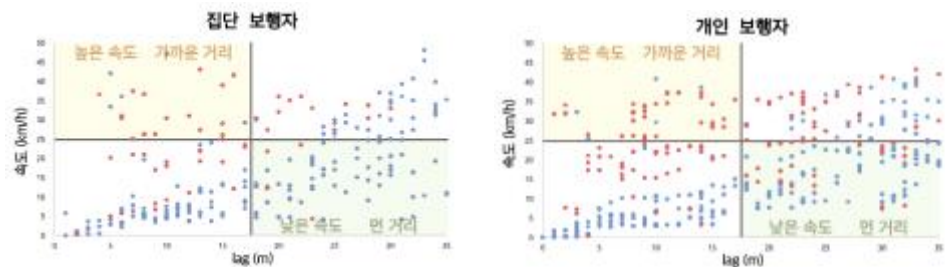
보행자 횡단시, 차량은 대체로 멈추거나 저속 운전한다. 비신호 횡단보도에서는 보통 50km/h 이하로 운전한다. 이를 Accept와 Reject로 나누면 <그림9>과 같다.



<그림9>

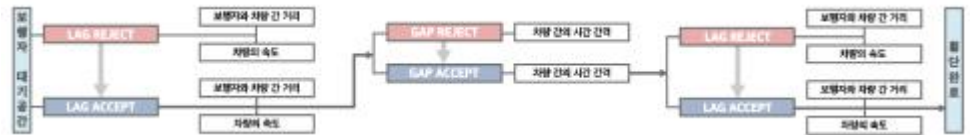
Lane 1에서는 차량의 속도가 20km/h가 넘으면 Reject비율이 높고, Lane2에서는 차량 속도가 낮을 때 Accept 비율이 높다. Lane1보다 Lane2에서 차량의 속도에 보행자가 민감하게 반응한다.

Lag와 차량속도를 개인과 집단으로 나누면 다음<그림10>과 같다



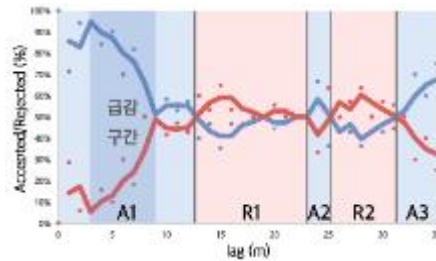
<그림10>

개인 보행자가 집단 보행자보다 거리와 속도에 더 민감하고, 같은 거리에서 개인보행자보다 집단 보행자는 차량의 속도가 높아도 Accept 한다는 것을 알 수 있다.

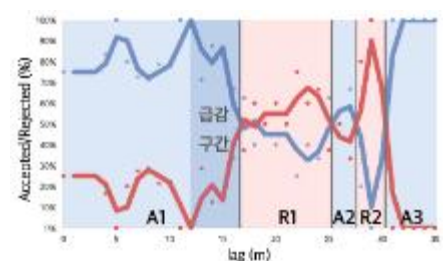


<그림11>

위<그림11>은 보행자가 대기공간에서 출발하여 횡단하기까지의 과정을 알고리즘식 개념으로 표현한 것이다. Zone1에서는 차량과의 거리가 멀어짐에 따라 개인보행자는 집단보행자보다 간격 수락 확률이 감소하였고, 집단 보행자는 개인보행자보다 더 많은 간격을 수락함을 알았다. 먼저, 이를 Zone1에서 개인 보행자 Lag<그림12>와 집단 보행자 Lag<그림13>를 나눈 것은 아래와 같다.

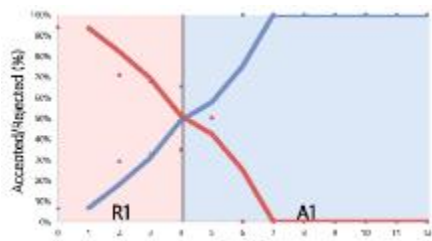


<그림12>

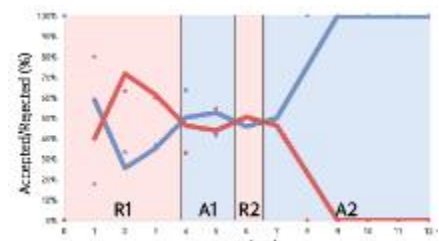


<그림13>

개인 보행자가 Accept하는 급감구간(3~9m)이 집단 보행자가 Accept하는 급감구간(12~16.8m)보다 더 넓다. 차량과의 거리가 멀어짐에 따라 개인 보행자는 집단 보행자보다 간격 수락 확률 감소한다. 또한 개인보행자의 (R1+R2)가 집단 보행자 (R1+R2)보다 넓다. 집단 보행자는 개인 보행자보다 더 많은 간격을 수락함을 알 수 있다. 다음으로, Zone2에서 개인 보행자 Gap<그림14>와 집단 보행자 Gap<그림15>를 나눠서 보면 아래와 같다.

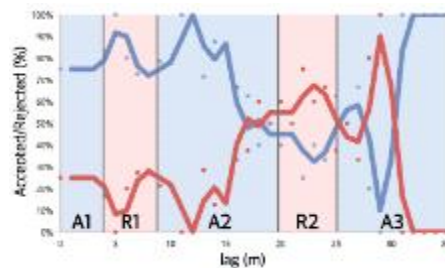


<그림14>

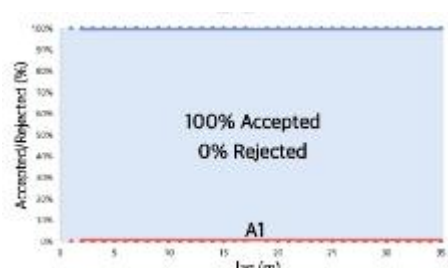


<그림15>

차량 간 간격이 3~4초 이하일 때 모든 보행자가 대체로 Reject할 확률이 높은 걸로 보아 보행자는 차량 간의 간격이 줄어들수록 통과하지 않는다. 개인보행자 R1이 집단보행자의 R1+R2보다 짧은 것으로 보아 집단 보행자는 개인보행자보다 더 적은 간격을 수락한다. 마지막으로, Zone2에서 개인 보행자 Lag<그림16>와 집단 보행자 Lag<그림17>를 나눠서 보면 아래 그림과 같다.



<그림16>



<그림17>

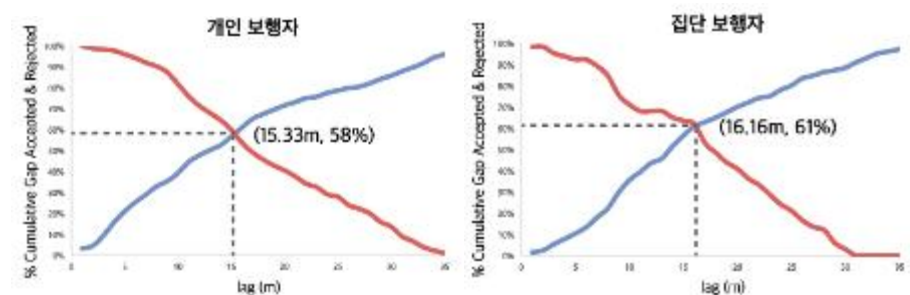
Zone1에서 Zone2로 횡단시, 보행자 Reject 비율이 감소하며 Zone2에서 모든 보행자의 Accept 확률이 높은 걸로 보아 보행자는 횡단 시작하기 전보다 횡단하는 중에 차량 접근 간격에 둔감하다.

특히 Zone2에서 집단 보행자의 Reject 관찰 비율 0%이다. 이는 집단보행자가 횡단하는 것이 보यी이면 운전자가 먼저 집단 보행자에게 양보한다는 것을 알 수 있다.

4. 연구결론 및 제언

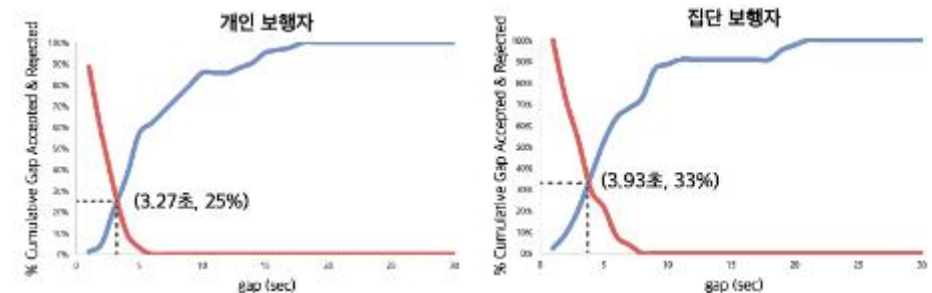
4.1 연구결과

Critical lag의 연구결과는 다음 <그림18>과 같다.



<그림18>

집단보행자의 적정 Critical lag(15.33m, 58%)은 개인 보행자의 적정 Critical lag(16.16m, 61%)보다 멀리 위치한다. 개인 보행자가 횡단시, 차량과 더 작은 간격을 Accept하고, 집단 보행자가 횡단 시, 차량과 더 먼 간격을 Accept한다. 다음으로, Critical Gap의 연구결과는 다음 <그림19>과 같다.



<그림19>

집단 보행자의 적정 Critical gap은 개인 보행자의 적정 Critical gap보다 크다. 집단 보행자 들은 인원이 많기에 더 많은 gap의 필요성을 인지했을 것이다.

4.2 연구한계

연구한계로는 크게 3가지가 있는데 첫 번째는 연구 데이터가 부족하다는 것이다. 여러비신호 횡단보도마다 보행자의 특성 및 차량의 속도차이가 있기 때문에 더 많은 대상지를 선정하여 데이터를 수집할 필요성이 있다.

두 번째는 촬영 장비, 작업방식의 한계로 인한 부정확한 측정이다. 차량을 1m간격으로 측정해서 차량 위치에 대한 세밀한 측정이 어렵 기에, 스피드건과 같은 장비를 사용했다면 더 정확히 측정할 수 있었을 것이다.

세 번째는 주변 환경 변화에 따른 데이터의 분석의 어려움이 있다. 비, 눈 등이 왔을 때 차량의 제동거리 차이와 운전자 시야확보에 어려움이 있기에, 계절 및 날씨에

따라 데이터 변화를 관찰할 필요성이 있다.

4.3 결론 및 의의

첫 번째는 선행연구의 한계를 보완했다는 데에 의의가 있다. 선행연구들에서는 해외 고속도로에서의 Critical lag만을 계산하고, 보행자 특성을 고려하지 못했기 때문에 국외와의 다른 국내의 정황과 정서에 맞는 연구를 시도했다. 국내의 비신호 횡단보도 연구와 개인과 집단까지 고려하는 연구로 한계점 보완했다. 차후에 비신호 횡단보도에서 연구결과를 활용하여 자율주행 자동차 센서의 보행자 인지 및 판단에 관한 연구등 타 분야에 적용할 수 있다.

두 번째는 개인과 군집이동의 차이를 연구함으로써 적정 임계간격(Critical Lag)과 임계 차두 간격(Critical Gap)은 개인보행자가 각각 15.33m, 3.27초 집단보행자가 각각 16.16m, 3.93초, 두분류간 차이는 0.83m, 0.66초로 같은 환경이라도 보행자의 특성에 따라 적정 간격이 변화한다는 것을 알 수 있다. 개인 보행자가 집단보행자보다 거리와 속도에 더 민감하고, 더 나아가 집단 보행자는 횡단중 동행자를 고려하며 횡단함을 알 수 있다.